



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Atividade da Semana Simplex

1. Uma empresa de refinamento de petróleo produz quatro diferentes tipos de produtos derivados do petróleo, cada um dos quais devem passar por três processos químicos para sua produção. Os requisitos de tempo, em horas, que cada produto passa nos processos estão indicados na tabela abaixo:

Produto	Processo 1	Processo 2	Processo 3
I	3	1	2
II	2	1	1
III	2	2	2
IV	4	3	1

A empresa dispõe semanalmente de 48h para o processo 1, 40h para o processo 2 e 40h para o processo 3. Os lucros por m^3 dos produtos são R\$ 6, R\$ 4, R\$ 6 e R\$ 8, respectivamente. A associação industrial mantém limites máximo de produção dos produtos que dependem da produção de petróleo definido pela OPEP. Nessa semana, os limites de produção são: a soma total dos produtos I e III é de no máximo $30 m^3$ e a soma total dos produtos II e IV é de no máximo $20 m^3$. Quantos m^3 de cada produto a empresa deve produzir essa semana para maximizar seu lucro total?

Mostre um modelo de programação linear para esse problema e resolva utilizando o Simplex.

RESPOSTA:

Vamos começar definindo as variáveis de decisões do nosso problema.

Variáveis de decisão: x_j indicando a quantidade de m^3 que será produzida do produto j , $\forall j = 1, 2, 3, 4$.

A função objetiva visa maximizar o lucro total, portanto iremos maximizar $z = 6x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 8x_4$.

As restrições estarão relacionadas a disponibilidade dos recursos. No nosso problema, são os três processos. Para o primeiro temos apenas 48h de disponibilidade.

Para o segundo 40h e para o terceiro 40h, também. Teremos uma restrição para cada processo, limitando as horas usadas para a fabricação dos 4 produtos.

Para o primeiro processo, observemos a primeira coluna da tabela acima. Ela informa quantas horas cada produto irá precisar do processo 1. Logo, temos a seguinte restrição: $3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 48$.

De forma semelhante, para o segundo processo, vamos olhar para a segunda coluna da tabela acima. Ela informa quantas horas cada produto irá precisar do processo 2. Logo, temos a seguinte restrição: $x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 40$.

E por fim, para o terceiro processo, temos a seguinte restrição: $2x_1 + x_2 + 2x_3 + 1x_4 \leq 40$.

Logo, temos o seguinte PPL que resolve o problema acima:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 6x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 8x_4 \\ \text{s.a} \quad & 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 48 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 \leq 40 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 1x_4 \leq 40 \\ & x_j \geq 0, \forall j = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

Agora vamos transformar o PPL para a sua forma padrão. A função objetiva já é de maximização. Todas as restrições são do tipo $\leq$, então adicionamos uma variável de folga para cada restrição. Como todas as variáveis possuem restrição $\geq$, então não fazemos nada.

O PPL na forma padrão fica:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 6x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 8x_4 \\ \text{s.a} \quad & 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_1^f = 48 \\ & x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_2^f = 40 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 1x_4 + x_3^f = 40 \\ & x_j \geq 0, \forall j = 1, 2, 3, 4 \\ & x_j^f \geq 0, \forall j = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

Execução do Simplex:

$$\begin{aligned}
\max \quad & z = 6x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 8x_4 \\
\text{s.a : } & 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_1^f = 48 \\
& x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_2^f = 40 \\
& 2x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + x_3^f = 40 \\
& x_j \geq 0, \forall j = 1, 2, 3, 4 \\
& x_j^f \geq 0, \forall j = 1, 2, 3 \\
& \text{PPL Forma Padrão}
\end{aligned}$$

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	6	4	6	8	0	0	0	0
x_1^f	3	2	2	4	1	0	0	48
x_2^f	1	1	2	3	0	1	0	40
x_3^f	2	1	2	1	0	0	1	40

Primeiro Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_4 , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_4 , a VB com o menor valor da fração é x_1^f , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	6	4	6	8	0	0	0	0
x_1^f	3	2	2	4	1	0	0	48
x_2^f	1	1	2	3	0	1	0	40
x_3^f	2	1	2	1	0	0	1	40

Primeiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	0	0	2	0	-2	0	0	-96
x_4	0.75	0.5	0.5	1	0.25	0	0	12
x_2^f	-1.25	-0.5	0.5	0	-0.75	1	0	4
x_3^f	1.25	0.5	1.5	0	-0.25	0	1	28

Segundo Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_3 , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_3 , a VB com o menor valor da fração é x_2^f , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	0	0	2	0	-2	0	0	-96
x_4	0.75	0.5	0.5	1	0.25	0	0	12
x_2^f	-1.25	-0.5	0.5	0	-0.75	1	0	4
x_3^f	1.25	0.5	1.5	0	-0.25	0	1	28

Segundo Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	5	2	0	0	1	-4	0	-112
x_4	2	1	0	1	1	-1	0	8
x_3	-2.5	-1	1	0	-1.5	2	0	8
x_3^f	5	2	0	0	2	-3	1	16

Terceiro Tableau Simplex

Na linha da função objetiva, a VNB com maior valor positivo é a x_1 , então ela irá entrar na base. Olhando para a coluna de x_1 , a VB com o menor valor da fração é x_3^f , logo, ela sairá da base.

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	5	2	0	0	1	-4	0	-112
x_4	2	1	0	1	1	-1	0	8
x_3	-2.5	-1	1	0	-1.5	2	0	8
x_3^f	5	2	0	0	2	-3	1	16

Terceiro Tableau Simplex

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_1^f	x_2^f	x_3^f	b
z	0	0	0	0	-1	-1	-1	-128
x_4	0	0.2	0	1	0.2	0.2	-0.4	1.6
x_3	0	0	1	0	-0.5	0.5	0.5	16
x_1	1	0.4	0	0	0.4	-0.6	0.2	3.2

Quarto Tableau Simplex

Como todos os coeficientes da linha da função objetiva são negativos, então não podemos mais aumentar o valor da função objetiva, logo, essa é a solução ótima, ou seja, $x_1 = 3.2, x_2 = 0, x_3 = 16, x_4 = 1.6$ com valor de $z = 128$.